

DPC ATR803

Rev. 00 del 03/02/2025

In vigore dalle 00.01 del 07/02/2025

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEGLI ATR803 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio degli ATR803 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta, Accompagnamento e Preparazione dei Treni della DBRSI.

F.to Fabrizio Zamagni

DPC ATR803 Rev.00 del 03/02/2025
Disposizioni Particolari di Circolazione degli ATR 803
sul Sistema Ferroviario Nazionale

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	03/02/2025	Prima emissione

INDICE

1	Caratteristiche Tecniche	5
1.1	Generalità.....	5
1.2	Composizione	5
1.3	Compatibilità - Velocità massima.....	6
1.4	Caratteristiche del convoglio.....	6
1.4.1	Massa da frenare e massa frenata	6
1.4.2	Posti a sedere	6
1.5	Affollamento e Sovraffollamento.....	7
1.6	Prestazioni	7
2	Apparecchiature di Bordo	7
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	7
3	Impiego in esercizio	8
3.1	Manualistica	8
3.2	Segnalazioni di testa e di coda	8
3.3	Dotazioni di Bordo particolari.....	8
3.4	Accesso ai comparti AT/MT.....	9
3.5	Freno	9
3.5.1	Freno elettropneumatico ad azione diretta.....	9
3.5.2	Anormalità del Freno elettropneumatico ad azione diretta.....	10
3.5.3	Freno pneumatico ad azione indiretta (di Backup).....	10
3.5.4	Frenatura elettrodinamica (ED)	11
3.5.5	Freno di trattenuta (holding-brake)	11
3.5.6	Freno di stazionamento (a Molla) – Immobilizzazione	11
3.5.7	Freno di emergenza in cabina di guida.....	12
3.6	Prova del freno assistita.....	13
3.7	Prova del freno Manuale	13
3.7.1	Prova del freno pneumatico ad azione indiretta (Backup)	13
3.7.2	Prova del freno elettropneumatico ad azione diretta	14
3.7.3	Prova del freno di tipo D (di continuità)	14
3.8	Antipattinante.....	15
3.9	Velocità massima rispetto alla frenatura.....	15
3.10	Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)	16
3.11	Comando e controllo porte.....	18
3.11.1	Consenso abilitazione Apertura Porte	18
3.11.2	Pulsante di apertura porte PMR.....	19
3.12	Antincendio	19
3.12.1	Attivazione AI	20
3.12.2	Avaria antincendio.....	21
3.13	Telecomando/Comando Multiplo.....	21
3.14	Sospensioni pneumatiche	21
3.15	Parking	22

3.16	Accesso alla cabina di guida	22
4	Altri dispositivi	22
4.1	Sistema di Videosorveglianza (CCTV)	22
4.2	Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno	23
4.3	Segnali TCO - controllo taglio trazione	23
5	Provvedimenti particolari di circolazione	24
5.1	Traino	24
5.1.1	Traino attivo.	24
5.1.2	Traino inattivo.....	24
5.2	Manovre	25
6	Soccorso.....	25
7	Disposizioni finali	26

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Gli ATR803 sono convogli Diesel/Elettrici a composizione bloccata di costruzione Stadler composti da 4 elementi (3 elementi per servizio viaggiatori e un modulo di trazione) utilizzati per il servizio ferroviario Regionale.

Oltre ai motori Diesel dispongono di un sistema di batterie che consente l'utilizzo degli ATR803 nelle seguenti modalità di trazione:

- **Diesel**; alimentazione con i soli motori Diesel;
- **Diesel e batteria**; alimentazione con i motori Diesel e batterie di trazione (in modalità “boost” o “eco”);
- **Batterie^(*)**; alimentazione con le sole batterie.

() La modalità di trazione con le sole batterie è ammessa alla velocità massima di 15 km/h in manovra, per la movimentazione in ambito manutentivo o in condizioni di funzionamento degradato in impianto/deposito. Non è ammessa l'utilizzo di tale funzione in esercizio ai treni.*

1.2 Composizione

Gli ATR803 sono composti da due elementi motori, situati alle estremità del veicolo, ciascuno dotato di cabina di guida e di un carrello motore equipaggiato con due motori di trazione e da due elementi intermedi dotati di carrelli portanti tipo “Jakobs” condivisi tra gli elementi contigui.

L'elemento con il modulo di trazione, cosiddetto “Power Pack” (PP), contiene due motori Diesel, con potenza di 520 kW ciascuno e le batterie di trazione. Il “Power Pack” è dotato di un corridoio percorribile per i passeggeri tramite il quale si accede ai veicoli adiacenti ed è separato dagli elementi attigui tramite due porte scorrevoli a due battenti azionate elettricamente che hanno lo scopo di attenuare la rumorosità dei motori Diesel.

CONVOGLIO	RODIGGIO	LUNGHEZZA
ATR803	Bo' – 2' – 2' – 2' – Bo'	66800 mm

Gli elementi dei convogli sono identificati con la seguente numerazione:

ELEMENTO	TIPOLOGIA	NEV ATR803
A	Elemento con cabina di guida e posti passeggeri e posto bici	95 83 4803 XXX-Y
Power Pack	Elemento con vano motori Diesel e batterie	95 83 1803 XXX-Y

C	Elemento rimorchiato con posti passeggeri e posti PMR	95 83 0803 XXX-Y
B	Elemento con cabina di guida e posti passeggeri e posto bici	95 83 4803 XXX-Y

1.3 Compatibilità - Velocità massima

Gli ATR803 sono ammessi a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale al rango “C”, con le condizioni e limitazioni stabilite dai Gestori Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità e nelle Disposizioni particolari per l’esercizio sulle reti regionali (DEIF 55 r.v.).

Gli ATR803 possono viaggiare fino alla velocità massima di 140 km/h in Unità Singola e Unità Multipla omogenea tra loro fino ad un massimo di 2 convogli sulla rete infrastruttura gestita da RFI.

Ai fini della normativa per l’impiego della Scheda Treno, gli ATR803 devono considerarsi tra quelli appartenenti al gruppo “C” della “Tabella di accesso alle sigle complementari” riportata sui Fascicoli Linea relativi alle linee ove hanno autorizzata la Compatibilità Veicolo-Tratta.

1.4 Caratteristiche del convoglio

1.4.1 Massa da frenare e massa frenata

I valori di massa frenata riportati in tonnellate nella tabella successiva, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

	A VUOTO (t) (OdM)		A CARICO ECCEZIONALE (t)		MASSA FRENATA CON VEICOLO INATTIVO (t)	MASSA FRENATA CON FRENO DI STAZIONAMENTO (t)
	Massa da Frenare (t)	Massa Frenata (t)	Massa da Frenare (t)	Massa Frenata (t)		
ATR803	144	195	176	238	123	75*

^(*) Il freno di stazionamento agisce solo sui carrelli motore

1.4.2 Posti a sedere

I posti a sedere disponibili, compresi di 17 strapuntini, sono in totale 168 per ogni complesso ATR803.

Sugli elementi “A” e “B” è prevista un’area polifunzionale per il trasporto di biciclette. Sull’elemento “C” è prevista la postazione per il trasporto dei viaggiatori diversamente abili.

1.5 Affollamento e Sovraffollamento

	Numero Passeggeri	
	A	B
	Affollamento	Sovraffollamento
	ATR803	295

1.6 Prestazioni

Con tutti gli azionamenti efficienti gli ATR803 possono accedere alle linee con massimo grado di prestazione 31.

In caso di esclusione di uno o più motori di trazione, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere è:

	N° DI MOTORI ESCLUSI						
	0	1	2	3	4	5	6
ATR803 US	31	30	23	10			
ATR803 UM	31	31	30	27	22	17	10
GRADO DI PRESTAZIONE							

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Gli ATR803 sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB-AV) di tipo ERTMS/ETCS con STM/SCMT integrato con scheda di controllo delle reiterazioni della funzione “vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l'AdC normalmente utilizza durante la condotta;
- Dispositivi di registrazione informatica degli eventi di condotta, di tipo DIS per la percorrenza delle linee tradizionali, di tipo JRU per la percorrenza delle linee AV;
- Cab-Radio GSM-R;

Nel SSB-AV il dispositivo “vigilante” assolve due condizioni:

- controllo treno fermo;
- controllo della vigilanza dell'agente di condotta.

Ad ogni cambio del personale, anche senza cambio del banco di guida, l'AdC che subentra deve inserire e confermare sul DMI l'ID/AdC e controllare che le informazioni visualizzate siano coerenti con le condizioni di marcia che si vogliono impostare.

All'atto dell'inserzione del SSB, l'AdC deve verificare e confermare i dati del SSB in quanto alcuni valori di default potrebbero differire da quelli riportati nel presente documento.

Per l'utilizzo delle suddette apparecchiature valgono le norme regolamentari vigenti e le procedure riportate nella relativa manualistica in dotazione.

L'AdC deve verificare la coerenza dello stato del commutatore E-VIG con l'icona di stato funzione vigilanza presente in area E3 prima di abbandonare la condizione di treno fermo.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

Per quanto non previsto dalle presenti DPC, si rimanda alle Disposizioni Particolari di Circolazione dei mezzi leggeri per quanto applicabili.

3.1 Manualistica

Gli ATR803 sono dotati di Manualistica redatta dal costruttore contenente le istruzioni operative per l'uso dei veicoli stessi e delle apparecchiature ad essi collegati.

Inoltre, gli ATR803 sono dotati di Guida Operatore (GO) presente sul Monitor Driver Display Unit (DDU), che permette a **treno fermo** di individuare la causa di eventuali avarie con informazioni fornite all'AdC per l'eventuale risoluzione di avarie.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Sono applicabili le norme previste dal "Regolamento sui Segnali" relative a treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l'impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Dotazioni di Bordo particolari

Gli ATR803, oltre alle normali dotazioni di bordo previste, hanno dislocato nei vari elementi e nelle cabine di guida le seguenti dotazioni:

- Chiave per l'abilitazione del Banco di Manovra;
- Maniglia di comando della Piastra Pneumatica SSB;
- Maschera di soccorso;

- Staffe per lo stazionamento;
- Rampa pieghevole per PMR;
- Autorespiratore ad ossigeno;
- Scala per uscita di emergenza in cabina di guida;
- Scala di emergenza per viaggiatori

3.4 Accesso ai comparti AT/MT

L'accesso ai dispositivi A.T. è protetto da serrature speciali.

Le procedure per l'accesso ai vani contenenti tali dispositivi sono indicate nella manualistica del convoglio.

3.5 Freno

Gli ATR803 sono dotati di:

- Freno elettropneumatico ad azione diretta; **non** agisce sulla Condotta Generale;
- Freno pneumatico ad azione indiretta (di Backup); agisce sulla Condotta Generale;
- Frenatura elettrodinamica (ED) a recupero, reostatica o mista sui carrelli motori;
- Freno di stazionamento (freno a molla);
- Freno di trattenuta (holding-brake).

La frenatura viene realizzata su dischi con dispositivo Autocontinuo che consente di variare l'azione frenante al variare del carico.

3.5.1 Freno elettropneumatico ad azione diretta

Il freno elettropneumatico ad azione diretta è un sistema di comando del freno che attraverso dalle centraline elettroniche invia l'aria ai Cilindri Freno (CF) direttamente dai Serbatoi Principali (SP) bypassando i distributori del freno senza determinare lo scarico della Condotta Generale.

La frenatura elettropneumatica ad azione diretta viene realizzata attraverso il Manipolatore "Trazione/Frenatura" posizionato a destra del BM e, a seconda del grado di rotazione della leva che imposta lo sforzo di Trazione/Frenatura, come di seguito indicato:

- **Settore "avanti"**, comando della trazione (0% ÷ 100% di trazione); per azionare la leva occorre preventivamente premerla verso il basso per consentire il superamento della posizione neutra;
- **Posizione "neutra"** stabile centrale (OFF): posizione di coasting;

- **Settore “indietro”**, comando della frenatura (0% ÷ 100% di frenatura). Nella posizione di massima frenatura in cui si realizza la Frenatura Rapida, compare l'icona “Triangolo Rosso”.

L'AdC durante l'attività di condotta deve utilizzare di norma il Manipolatore “Trazione/Frenatura”.

3.5.2 Anormalità del Freno elettropneumatico ad azione diretta

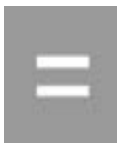
In caso di guasto su tutto il convoglio del freno ad azione diretta si deve utilizzare il freno di Backup pneumatico ad azione indiretta.

In caso di indisponibilità della frenatura elettrodinamica (Frenatura ED) su tutto il convoglio, l'ATR può completare il servizio giornaliero. Per il successivo riutilizzo del convoglio la frenatura elettrodinamica deve essere ripristinata almeno parzialmente.

3.5.3 Freno pneumatico ad azione indiretta (di Backup)

Il comando del freno pneumatico ad azione indiretta viene realizzato dal relativo Manipolatore posizionato sul lato destro del Banco di Manovra più a destra del “Manipolatore Trazione/Frenatura”.

Il manipolatore di Backup è una leva che può assumere le seguenti posizioni:

Posizione del manipolatore	Pittogramma sul BM	Funzione
“Sovraccarico” (Posizione Stabile)		“Posizione di Sovraccarico” - In questa posizione la Condotta Generale (CG) viene alimentata a una pressione superiore ai 5 bar. Dopo il sovraccarico, la leva di frenatura deve essere portata in posizione neutra.
“Isolamento” (Posizione Stabile)		“Posizione di Isolamento” In questa posizione viene bloccata la rialimentazione della CG, è possibile controllare la tenuta della stessa.
“Ricarica” (posizione avanti) (Posizione Instabile)		“Posizione di Ricarica” - Vengono realizzate parziali sfrenature proporzionalmente al tempo di mantenimento della leva in tale posizione.
“0” NEUTRA (posizione centrale) (Posizioni Stabile)		“Posizione Neutra” - Viene mantenuta la pressione esistente nella CG con compensazione automatica delle perdite oppure viene mantenuto costante il valore di pressione impostato con una frenatura o con una sfrenatura parziale; in questa posizione viene anche smaltito il sovraccarico.

Frenatura (posizione indietro) (Posizione Instabile)		“Posizione di frenatura” - Viene realizzata una depressione in CG a seconda del tempo di mantenimento in tale posizione.
Frenatura Rapida (posizione di indietro a battuta) (Posizione Stabile)		“Posizione frenatura rapida” - La CG viene completamente scaricata.

3.5.4 Frenatura elettrodinamica (ED)

Il freno elettrodinamico agisce sugli assi dei carrelli motore ed è il freno prioritario durante il normale esercizio. La Logica del Veicolo effettua una ripartizione automatica dello sforzo di frenatura tra il freno elettrodinamico e il freno pneumatico. Se il freno elettrodinamico non è in grado di generare da solo lo sforzo di frenatura necessario, lo sforzo di frenatura mancante viene supplito dal freno pneumatico.

3.5.5 Freno di trattenuta (holding-brake)

Il freno di trattenuta “holding brake” è un sistema che nella fase finale di frenatura di servizio, appena prima dell’arresto, viene applicato automaticamente al convoglio e di conseguenza rilasciato non appena la coppia di trazione generata dal motore è sufficiente per impedirne l’arretramento.

Durante le prove freno di tipo “A”, “D” e di regresso, per togliere il freno di trattenuta bisogna spostare il Manipolatore “Trazione/Frenatura” nella posizione di frenatura di emergenza per almeno 15 sec e non oltre 30 sec.

3.5.6 Freno di stazionamento (a Molla) – Immobilizzazione

I veicoli ATR803 sono dotati di un Freno di stazionamento a Molla (FaM) che agisce mediante un dispositivo ad accumulo di energia sui carrelli motori (4 freni a molla per ogni carrello motore).

Il Freno a Molla può essere comandato:

- manualmente dall’AdC tramite i tasti funzione (Inserzione – Disinserzione) del freno a molla sul Monitor;
- automaticamente dall’apparato di controllo del veicolo (in modalità parking o con la disabilitazione del banco di manovra).

In caso di traino occorre agire sul dispositivo di rilascio di emergenza mediante relativo azionamento dei

tiranti (sblocco manuale di emergenza del carrello).

Durante la fase di messa in servizio e/o prima di eseguire la prova del freno, deve essere garantita l'immobilizzazione del veicolo attraverso l'inserimento del Freno a Molla o le staffe in dotazione al veicolo ATR 803.

Qualora la prova di tenuta del FaM dia esito negativo o non sia possibile effettuare la prova di efficacia per lo stazionamento devono essere messe in opera tutte le staffe in dotazione al convoglio.

L'isolamento del FaM e/o lo sblocco meccanico tramite l'azionamento dei tiranti posti all'esterno sui carrelli, può essere effettuato solo nei casi di avaria, di mancato funzionamento del pulsante di disattivazione posto sul banco di manovra (BM) o nelle operazioni per l'invio in composizione degli ATR.

In caso di isolamento di uno o più carrelli, l'immobilizzazione viene garantita su linee con massimo grado di frenatura principale (numero romano) come di seguito indicato:

Unità Singola

CARRELLI CON FAM ISOLATO	ATR 803	
	A VUOTO	A CARICO
0	IX	IX
1	VII	VI
2	-	-

Unità Multipla

CARRELLI CON FAM ISOLATO	ATR 803 + ATR 803	
	A VUOTO	A CARICO
0	IX	IX
1	VIII	VIII
2	VII	VI
3	-	-

Qualunque sia la composizione del veicolo (US/UM), è possibile isolare dal FAM un massimo di 1 carrello per singolo ATR.

3.5.7 Freno di emergenza in cabina di guida

Sul Banco di manovra (lato sinistro) è presente un “pulsante a fungo” che se premuto provoca lo scarico della Condotta Generale (posizione stabile). Per il riarmo dello stesso occorre tirare verso l'alto e contemporaneamente ruotarlo in senso antiorario.

3.6 Prova del freno assistita

Le prove del freno assistite sono semi-automatiche, ciò significa che è richiesta una interazione umana durante le fasi delle prove.

Le prove del freno assistite di tipo “A” e “D” devono essere effettuate come previsto dalla Manualistica del Costruttore ad eccezione della prova di tenuta per la prova di tipo “D”.

In attesa dell’aggiornamento del software, che consenta di effettuare durante la prova di tipo “D” anche la prova di tenuta, quest’ultima deve essere fatta manualmente, come previsto al successivo §3.8.1, prima di effettuare la prova del freno assistita di tipo “D”.

Nel caso in cui non siano soddisfatte le precondizioni o la prova del freno assistita dia esito negativo, l’AdC dopo aver verificato dal monitor DDU i/il messaggi/o di errore deve provvedere a ripristinare le condizioni richieste dalla Guida Operatore/Guida Depannage prima di eseguire la prova del freno assistita.

L’AdC deve effettuare sempre la prova del freno assistita e nel caso in cui la stessa non fosse disponibile, l’AdC deve effettuare la prova del freno manuale.

3.7 Prova del freno Manuale

3.7.1 Prova del freno pneumatico ad azione indiretta (Backup)

La prova del freno dell’ATR803 deve essere eseguita nel rispetto dell’art. 15 MMIEFCA.

La prova del freno deve essere eseguita mediante l'utilizzo del freno continuo automatico.

Per effettuare la prova del freno di tipo “A” l’AdC deve:

- Garantire l’immobilizzazione del veicolo mediante l’inserimento del freno a molla;
- Attivare l’apposita funzione sul Monitor;
- Posizionare il manipolatore del freno continuo in posizione di carica (avanti a battuta);
- Verificare la tenuta della condotta generale posizionando il manipolatore del freno nella posizione **Neutra (=)**;
- Posizionare il manipolatore in posizione di **Marcia (0)** e attendere lo smaltimento del sovraccarico
- Eseguire una depressione in condotta generale di 0,6/0,8 bar;
- Verificare la tenuta della condotta generale posizionando il manipolatore del freno nella posizione **(=)**;
- Verificare l’avvenuta frenatura del veicolo sul Monitor;

- Verificare l'avvenuta frenatura dai rispettivi indicatori esterni;
- Posizionare il manipolatore del freno continuo in posizione di **Carica** (avanti a battuta);
- Verifica l'avvenuta sfrenatura del veicolo sul Monitor;
- Verificare l'avvenuta sfrenatura dai rispettivi indicatori esterni;
- Portare il manipolatore in frenatura **d'urgenza**;
- Ricaricare la CG posizionando il manipolatore del freno continuo in posizione di carica (avanti a battuta);

3.7.2 Prova del freno elettropneumatico ad azione diretta

Per effettuare la prova l'AdC deve:

- ✓ posizionare il Manipolatore "Trazione/Frenatura" in posizione Coasting e il Manipolatore di "Backup" in posizione di neutra "0" (CG a 5 bar);
- ✓ eseguire una frenatura a fondo portando il Manipolatore di "Trazione/Frenatura" in posizione di massima frenatura di servizio;
- ✓ se durante l'esecuzione della prova di cui al precedente punto 3.7.1, le informazioni provenienti dal Display Diagnostico e quelle date dagli indicatori di frenatura esterni sono state coerenti, lo stato di frenatura può essere verificato solo dal Display Diagnostico⁽¹⁾;
- ✓ Riportare il Manipolatore di "Trazione/frenatura" in posizione Coasting;
- ✓ Se, terminata la prova del freno indiretto, c'è stata coerenza tra le informazioni derivanti dal Display Diagnostico e gli indicatori di frenatura esterni, lo stato di sfrenatura va verificato solo dal Display Diagnostico; diversamente occorre verificare che gli indicatori di frenatura/sfrenatura esterni di tutti i carrelli siano nella posizione "SFRENATO" (colore verde).

Al termine delle prove provvedere a reinserire il freno di trattenuta uscendo dall'ambiente di "TEST" della schermata "Freno/Freno di Stazionamento" del Display diagnostico.

⁽¹⁾ Nel caso in cui ci sia durante la prova del freno pneumatico ad azione indiretta (Backup) si fosse riscontrato un disallineamento tra quanto indicato sul Display Diagnostico e gli indicatori di frenatura esterni, la verifica di frenatura/sfrenatura deve essere eseguita sugli indicatori esterni di frenatura

3.7.3 Prova del freno di tipo D (di continuità)

Dopo aver effettuato la prova di tenuta, la prova di tipo "D" deve essere effettuata con le stesse modalità previste per la prova completa (o tipo A) ad eccezione delle verifiche di frenatura e sfrenatura che devono essere effettuate solo sull'ultimo veicolo di coda.

In caso di comando multiplo, per la prova del freno di tipo D, l'AdC sarà coadiuvato da altro Agente, il quale potrà verificare dal manometro dei cilindri freno della cabina di guida posta in coda al treno l'effettiva frenatura dell'ultimo carrello. Per il comando della sfrenatura, l'Agente che coadiuva la prova freno, effettuerà la scarica completa della Condotta Generale portando in posizione di frenatura rapida il manipolatore del freno pneumatico ad azione indiretta⁽¹⁾ e, dopo la ricarica della Condotta Generale, da parte dell'AdC in testa al treno, verificherà la sfrenatura dell'ultimo carrello dal manometro dei cilindri freno della cabina di coda.

⁽¹⁾ *per l'utilizzo del freno pneumatico ad azione indiretta, l'Agente Coadiutore deve essere opportunamente formato.*

Prova di regresso

Relativamente ai casi di **regresso o di inversione di marcia** dei veicoli, dopo aver tolto il freno di trattenuta, la prova di regresso può essere effettuata applicando quanto indicato all'art.15 comma 5 del MMIEFCA per entrambi i "Manipolatori del freno".

3.8 Antipattinante

Gli ATR803 sono dotati di un sistema antipattinante che agisce su tutti i carrelli a protezione contro il pattinamento/slittamento delle ruote.

Alla messa in servizio del mezzo la logica di veicolo esegue un test automatico di funzionamento del sistema.

Non è possibile comandare manualmente il test. Al termine della prova, in caso di esito positivo della stessa, compare a monitor un messaggio dedicato che ne garantisce la regolarità.

Durante la corsa, se lo sforzo di frenatura supera il valore di attrito fra ruota e rotaia, l'asse ruota più lentamente; a questo punto, il dispositivo antipattinamento riconosce questa anomalia riducendo la pressione nel cilindro del freno attraverso impulsi di sfiato o blocco dell'alimentazione dell'aria.

3.9 Velocità massima rispetto alla frenatura

Per gli ATR803, sia a vuoto che a carico e con tutti i freni efficienti, l'AdC deve considerare una percentuale massa frenata (pmf) del **135%**.

In caso di isolamento del/i carrello/i per avaria, per determinare la nuova Pmf bisogna considerare il solo contributo del freno pneumatico ad azione indiretta anche se sul carrello isolato rimane attivo il freno ad azione diretta.

Per la determinazione della velocità massima, i nuovi valori di pmf che si ottengono a seguito degli isolamenti dei carrelli, sono riportati nella tabella seguente.

Tabella percentuali masse frenate a seguito isolamento freno indiretto

Unità Singola

N° carrelli isolati	ATR803
	In tutte le condizioni di carico
0	135%
1	110%
2	80%
3	

Unità Multipla

N° carrelli isolati	ATR803+ATR803
	In tutte le condizioni di carico
0	135%
1	120%
2	110%
3	95%
4	80%
5	
6	

Non possono essere isolati più di due carrelli per veicolo.

3.10 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)

Gli ATR803 sono dotati di un sistema di Allarme Passeggeri Neutralizzabile attivabile mediante maniglie poste nel comparto viaggiatori.

L'azionamento di una maniglia determina il “taglio trazione”, l'attivazione della massima frenatura di servizio senza scarico della Condotta Generale, l'attivazione della suoneria in cabina di guida, l'accensione della relativa segnalazione sul DDU con relativa localizzazione e l'invio di una chiamata al Cab-Radio (effettuabile dai viaggiatori tramite il citofono); a treno fermo è possibile visualizzare sul monitor del BM la zona dove è stata attivata la maniglia di emergenza.

L'intervento dell'Allarme Passeggeri è segnalato sul BM da apposita segnalazione luminosa.

A treno fermo l'AdC, mantenendo il freno in Rapida, risponderà alla chiamata e potrà rilevare la zona dove è stato attivato l'Allarme Passeggeri.

Rilevata la zona interessata, l'AdC deve avvisare il Capo Treno per i provvedimenti del caso.

Funzionamento APN

Il sistema APN distingue due condizioni funzionali:

- ambito stazione;
- ambito linea.

Funzionamento “ambito stazione”

Il sistema considera l'“ambito stazione” quando sul convoglio, **dopo una fermata**, con comando apertura porte, si verificano le seguenti condizioni:

- comando chiusura porte con stato attivo di porte chiuse e bloccate;
- distanza percorsa inferiore a 100 metri;
- tempo trascorso inferiore ai 10 secondi.

In questo “ambito” qualora sia azionata una maniglia dell'allarme passeggeri, viene comandata una frenatura di emergenza “**NON** neutralizzabile”.

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, l'AdC deve azionare la frenatura “Rapida” per comandare l'arresto del treno.

Funzionamento “ambito linea”

Il sistema considera “l'ambito linea” quando non è verificata almeno una delle condizioni previste per l'“ambito stazione”.

L'azionamento di una maniglia di Allarme Passeggeri determina l'intervento della massima frenatura di servizio senza scarico della Condotta Generale con un ritardo di 10 secondi.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura “Rapida”.

Per evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti o in punti non adatti a garantire l'operatività in sicurezza del Personale di Condotta all'esterno del veicolo, l'AdC può **sempre** inibire l'intervento della frenatura comandata dal sistema premendo il pulsante luminoso di neutralizzazione. Il proseguimento della marcia deve avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta.

Quando viene attivato l'allarme passeggeri il pulsante della frenatura di emergenza inizia a lampeggiare, accompagnato dalla relativa segnalazione acustica. Tale segnalazione acustica viene tacitata dalla pressione del relativo pulsante luminoso di tacitazione ubicato sul pannello C oppure portando il manipolatore “master controller” nella posizione di frenatura di emergenza.

Una volta premuto il pulsante, questo si accende in modo continuo sino a che non verrà ripristinata la maniglia di emergenza tramite riarmo con chiave quadra da parte del personale di bordo.

Esclusione del sistema “APN”

È possibile escludere la Neutralizzazione del sistema premendo il preposto pulsante luminoso collocato sul quadro nella cabina di guida alle spalle dell'AdC e segnalato sul Display di Comando. In tale condizione, l'Allarme Passeggeri funziona come un normale freno di emergenza e l'attivazione di una maniglia determina la frenatura d'emergenza.

Indisponibilità del freno diretto

In caso di degrado del freno diretto e di utilizzo del freno di Backup, l'AdC deve ruotare il Commutatore Attivazione modalità soccorso/rimorchio in cabina di guida in modo che l'azionamento di una maniglia di emergenza determini lo scarico della Condotta Generale.

3.11 Comando e controllo porte

I veicoli sono dotati di porte di accesso a comando elettrico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF 4 (rv).

Le porte di salita viaggiatori sono dotate di una pedana mobile che normalmente è in posizione di riposo in un apposito vano, al di sotto della porta, che fuoriesce prima che la porta si apra: una volta fuoriuscita, rimarrà in tale posizione fino alla chiusura porte effettuata dal capo treno mediante il relativo commutatore o dall'AdC con apposito pulsante sul BM.

In caso di utilizzo in UM, tramite apposita funzione sul display di comando dell'ATR Master, è possibile inibire l'apertura delle porte del veicolo Slave.

Il controllo della mancata chiusura delle porte/o gradini si realizza attraverso l'accensione di apposita segnalazione luminosa (rossa) sul BM.

La porta del corridoio di servizio è apribile dall'interno senza utilizzare nessuna chiave di servizio.

In caso di anomalità in cui il circuito suddetto non permetta il consenso alla trazione, occorre ruotare apposito selettore in cabina di guida.

3.11.1 Consenso abilitazione Apertura Porte

A treno fermo l'AdC concede il consenso di apertura dal lato dove avviene il servizio viaggiatori, premendo con BM abilitato, il pulsante luminoso “Consenso Apertura Porte”; l'avvenuto consenso viene indicato dall'accensione del relativo pulsante. L'apertura della porta avviene agendo sul pulsante luminoso verde, posto all'interno del vestibolo o esternamente sui battenti.

L'autorizzazione all'apertura viene memorizzata quando il BM viene disabilitato. Se le porte dei passeggeri

sono state abilitate prima della disabilitazione del BM, rimangono chiuse; quando il BM verrà nuovamente abilitato le porte manterranno l'autorizzazione all'apertura. Stessa regola si applica allo stato di disabilitazione.

3.11.2 Pulsante di apertura porte PMR

Il pulsante di apertura porte dedicato ai passeggeri a mobilità ridotta si trova nella cassa C dei complessi ATR 803.

È costituito da un pulsante che, una volta aperta la porta, si illumina di verde. Esso consente alla porta di rimanere aperta per 30 secondi per consentire la salita o la discesa di passeggeri a mobilità ridotta. La funzione «bordo sensibile» è sempre attiva e la porta può riaprirsi parzialmente fino a un massimo di 3 tentativi, per poi rimanere in posizione di apertura.

L'azionamento del pulsante viene segnalato visivamente all'AdC.

In presenza di un guasto il pulsante si illumina di rosso.

3.12 Antincendio

Gli ATR803 sono dotati di un impianto antincendio (AI) ad attivazione automatica che protegge in maniera differenziata le zone dei vani motore e armadi tecnici e le zone viaggiatori (comprese le toilette e le cabine di guida).

L'impianto utilizza un sistema tipo aerosol (gas propellente) nei vani motori e armadi tecnici e di tipo "water mist" miscela di acqua nebulizzata ad alta pressione nel comparto viaggiatori e nella toilette.

Inoltre, nei comparti passeggeri e nelle cabine di guida sono ubicati estintori portatili.

L'attivazione dell'impianto antincendio è segnalata in cabina di guida con una segnalazione ottica e acustica.

A seguito della conferma da parte dell'AdC dell'avvenuta ricezione del messaggio, la segnalazione acustica si tacita mentre la segnalazione luminosa rimane accesa a luce fissa. In caso di guasto della centralina di segnalazione incendio, la segnalazione luminosa lampeggia.

La posizione del rilevatore di fumo attivato a seguito di sviluppo fumi, viene visualizzata sul display diagnostico.

Quando il rilevatore di fumo installato nella toilette rileva la presenza di fumo viene attivato un preallarme locale tramite un cicalino presente nella toilette stessa.

A seguito dell'attivazione di un rilevatore di fumi si disattivano:

- l'impianto di climatizzazione;
- la ventilazione di emergenza;
- il riscaldamento;
- l'alimentazione esterna (se attiva);
- la ventola della toilette;

- le prese di corrente;

mentre si attiva l'illuminazione interna completa sul convoglio.

In caso di rilevamento incendio nel Power Pack interessato si disattivano:

- il convertitore di corrente e la relativa ventilazione interna;
- gli inverter degli equipaggiamenti ausiliari a frequenza costante
- il motore diesel e l'alimentazione di carburante;
- le batterie di trazione.

Sul Power Pack non interessato viene mantenuta attiva la trazione.

L'AdC durante la messa in servizio dovrà comunque verificare l'efficienza delle segnalazioni ottica e acustica dell'impianto.

In caso di inefficienza di entrambe le segnalazioni (ottica e acustica) nella cabina di guida abilitata, la Sala Operativa dovrà attivarsi per inviare il convoglio in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'evento.

3.12.1 Attivazione AI

L'AdC, rilevando l'intervento dell'AI deve arrestare il treno in una zona dove sia eventualmente possibile l'evacuazione dei viaggiatori, evitando l'arresto in gallerie, ponti o viadotti.

A treno fermo, l'AdC deve individuare la zona interessata dall'incendio.

a) L'attivazione AI è avvenuto nelle zone AT

- L'esclusione delle apparecchiature AT protette dal sistema è automatica. Successivamente, se la prestazione residua lo consente, il convoglio potrà proseguire il servizio. L'AdC deve avvisare immediatamente il CT dell'attivazione dell'allarme antincendio ed insieme a quest'ultimo deve attivare tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

b) L'attivazione AI è avvenuta nel comparto viaggiatori

- il PdA deve provvedere a far spostare i passeggeri in altre parti del convoglio. Quest'ultimo, durante la marcia dovrà percorrere con continuità l'ambiente viaggiatori per svolgere le sue normali incombenze e verificare l'assenza di anomalie correlate alla condizione in essere. In conseguenza dell'avvenuta erogazione dell'estinguente, sia che esso sia avvenuto in una zona viaggiatori o in una toilette, il servizio potrà proseguire considerando che l'impianto antincendio non è più funzionante.

In tutti i casi di attivazione del sistema di estinzione incendio, l'AdC deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per inviare il convoglio in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'evento

3.12.2 Avaria antincendio

Nel caso in cui alla messa in servizio all'interno dell'impianto di manutenzione venga rilevato lo stato dell'impianto AI fuori servizio (accensione lampada sul BM), il veicolo non può essere utilizzato per il servizio commerciale.

Se l'accensione della lampada "Avaria AI", si manifesta alla messa in servizio fuori impianto manutenzione o durante la marcia, l'AdC deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per inviare il veicolo in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'evento.

L'avaria Antincendio interessa le zone AT del convoglio:

- l'AdC dovrà escludere dal quadro sinottico del monitor strumenti la zona AT interessata;

L'avaria interessa il Comparto viaggiatori:

- l'AdC dovrà darne notizia al PdA, il quale, durante le sue normali incombenze svolte nell'ambiente viaggiatori, dovrà tra l'altro verificare che non vi siano incendi/principi d'incendio in atto, attivando in caso contrario le previste procedure di emergenza.

3.13 Telecomando/Comando Multiplo

Per l'utilizzo degli ATR803 in comando multiplo, oltre alle normali operazioni, durante la messa in servizio, occorre verificare il corretto funzionamento del dispositivo del telecomando. In caso di inefficienza dello stesso o dei dispositivi antincendio o antislittante il convoglio non potrà essere utilizzato in comando multiplo.

In caso di guasto del telecomando devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla manualistica.

3.14 Sospensioni pneumatiche

In corso di viaggio, qualora venga a mancare della segnalazione della regolarità delle sospensioni pneumatiche, l'AdC potrà proseguire la corsa senza limitazioni di velocità.

In caso di isolamento di una o più sospensioni di un carrello l'AdC deve applicare una riduzione della percentuale di massa frenata nel rispetto della seguente tabella:

N° Sospensioni isolate su	ATR803
	In tutte le condizioni di carico
0 carrelli	135 %
1 carrello	125 %
2 carrelli	90 %
3 carrelli	60 %
4 carrelli	

In caso di isolamento di sospensione pneumatica, l'AdC deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per inviare il convoglio in riparazione nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'evento.

3.15 Parking

Si definisce Parking la modalità di funzionamento dei convogli nella quale, con banco di manovra (BM) disabilitato restano in funzione i servizi ausiliari (motori accesi, servizi ausiliari attivi, illuminazione inserita, carichi MT e BT del treno).

Il funzionamento e l'utilizzo della modalità Parking sono descritti nella manualistica.

L'interruzione della modalità Parking conseguente a intervento delle protezioni determina automaticamente lo spegnimento dei motori diesel e dopo 1 minuto circa, la chiusura delle porte oltreché la disinserzione delle batterie dell'intero convoglio.

La modalità Parking è individuabile dall'esterno, dall'accensione di una apposita segnalazione luminosa (striscia di colore rosso) su entrambe le testate, ubicata centralmente nella parte inferiore del vetro frontale della cabina di guida.

Nelle soste in stazione i convogli "ATR" sono normalmente messi in stazionamento temporaneo in modalità Parking.

Il Parking può essere utilizzato durante lo stazionamento, purché venga previsto nel turno di servizio e comunicato alle Direzioni Territoriali Produzione di RFI.

Sugli "ATR" è prevista una modalità "Parking a basso consumo" durante la quale sono alimentati solo alcuni dei carichi a MT e BT.

3.16 Accesso alla cabina di guida

L'accesso alla cabina di guida degli ATR803 è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 4 unità comprensivo l'equipaggio di condotta.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Sistema di Videosorveglianza (CCTV)

I convogli sono dotati di sistema di videosorveglianza che consente:

- la visualizzazione sul monitor in cabina di guida delle immagini relative alla fiancata del convoglio per cui è stato concesso il consenso di apertura delle porte;

- la registrazione delle immagini riprese nei comparti viaggiatori da telecamere interne. Le immagini registrate in forma criptata non sono visualizzabili dall'AdC.

Le immagini inerenti alla salita e alla discesa dei viaggiatori possono essere utilizzate solo come ausilio alle operazioni di incarozzamento e non esonerano il capotreno e l'AdC dagli accertamenti previsti durante tali operazioni nel rispetto della normativa vigente sulle porte.

4.2 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno

Quando viene premuto il pulsante di chiamata, il macchinista riceve un messaggio sul dispositivo di comando del sistema di informazione passeggeri. Contemporaneamente lo schermo del sistema CCTV visualizza l'immagine della videocamera della zona corrispondente. Tramite il microtelefono dell'impianto di comunicazione terra-treno il macchinista può contattare la persona connessa al sistema di comunicazione di emergenza. In caso di allarmi multipli si può parlare in successione con le persone in comunicazione dai sistemi di emergenza.

4.3 Segnali TCO - controllo taglio trazione

Qualora, in fase di abilitazione del mezzo o durante lo svolgimento di un servizio commerciale, dovessero comparire sul Monitor Diagnostica uno o più dei seguenti messaggi:

Codice messaggio		
38261	46759	47355
38262	46760	47356
38264	46761	47357
38265	46802	47366
38268	46803	47367
38870	46805	48659
38871	46806	48684
46758		

l'AdC deve comportarsi nei seguenti modi:

- **se in uscita dall'Impianto di manutenzione**, il veicolo non potrà essere utilizzato per il servizio commerciale e dovrà rientrare;
- **se in circolazione o comunque durante un turno di servizio**, il veicolo dovrà rientrare in impianto di manutenzione alla prima occasione utile e comunque non oltre 150 ore dalla comparsa del messaggio.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino

Gli ATR803 possono essere **trainati** con rotabili dotati di aggancio tradizionale e apposita maschera di interfaccia oppure con rotabili dotati di aggancio automatico.

La velocità massima, in caso di traino, è limitata a **120 km/h**.

La massa frenata da utilizzare è quella prevista al paragrafo 1.4.1 per il caso di complesso trainato.

Prima di procedere all'unione è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.

Per predisporre al traino il complesso occorre inoltre:

- Isolare le valvole di frenatura rapida chiudendo i relativi rubinetti di intercettazione posti nell'armadio apparecchiature nel corridoio di accesso alle cabine di guida;
- Chiudere i rubinetti di traino nei package pneumatici delle semi-casse A e B in modo che i freni di stazionamento vengano rilasciati automaticamente in seguito al caricamento della condotta generale;
- Isolare il rubinetto del freno chiudendo il rubinetto di esclusione 125.5 sul quadro pneumatico PM2, posto nella cassa C.
- Chiudere ambedue le piastre pneumatiche del SSB in entrambe le cabine.

In tutti i casi di traino degli ATR803, per consentire lo smaltimento l'eventuale sovraccarico su quest'ultimi, occorre sul mezzo che traina effettuare una frenatura di emergenza (svuotamento completo della CG) e successivamente la ricarica della CG.

5.1.1 Traino attivo.

Gli ATR803 **possono essere trainati attivi** nel rispetto della Compatibilità V-T.

Mancando il funzionamento dei Servizi Ausiliari, il traino deve avvenire alle condizioni previste al successivo paragrafo 5.1.2.

5.1.2 Traino inattivo

Per determinare la percentuale di massa frenata del convoglio realizzato, occorre considerare per gli ATR803 i valori di massa frenata a convoglio inattivo.

Inoltre, sugli ATR803 occorre:

- disattivare le valvole SIFA nelle due cabine di guida;

- provvedere all'isolamento e allo sblocco manuale di tutti i freni di stazionamento;
- isolare il freno diretto su tutti i carrelli.

5.2 Manovre

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle norme comuni per i treni di Mezzi Leggeri.

I veicoli non attivi possono essere movimentati con i rotabili e alle condizioni indicate al punto 6.

6 SOCCORSO

Per il recupero degli ATR803 vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

Gli ATR803 sono dotati lato testata aerodinamica di aggancio automatico. Gli elementi di testa e di coda hanno in dotazione un'apposita maschera di accoppiamento da montare sul mezzo di soccorso che consente il recupero.

In caso di movimentazione degli ATR803 in condizioni di emergenza o di soccorso, per cui non possa essere garantito il rispetto del profilo limite anche delle parti mobili (gradini), il convoglio può essere ricoverato nella successiva località richiedendo al Regolatore della Circolazione il divieto di incrocio in linea con altri treni.

Il mezzo di soccorso che recupera gli ATR803 deve essere dotato di Condotta Generale e Principale.

Prima di procedere all'unione dei complessi è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.

L'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso e gli ATR803 da soccorrere dovrà essere eseguito arrestando i due mezzi ad una distanza tale che la velocità del successivo accostamento sia compresa tra 0,6 e 3km/h, fino a realizzare l'aggancio utilizzando il minimo sforzo. Occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero con locomotiva dotata di aggancio tradizionale e maschera di soccorso si dovrà provvedere ad una verifica agli organi di trazione della locomotiva di soccorso e della maschera di soccorso. L'AdC richiederà tale verifica sul libro di bordo.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno